VI. Vértestvérek 10 pont

Blanka és Dorka testvérek, mindkettejük vércsoportja A Rh-pozitív. A feladat megoldása során végig tételezzük fel, hogy nem történt olyan mutáció, ami megváltoztatta volna a vércsoportjukat.

1. Milyen lehet a gyerekek szüleinek vércsoportja? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Legalább egyikük A, AB vagy 0, és szükségképpen mindkettő Rh-pozitív.
   B) Legalább egyikük A vagy AB, és legalább az egyik Rh-pozitív.
   C) Egyikük sem lehet AB vagy B, és legalább az egyik Rh-pozitív.
   D) Mindkettő csak A és Rh-pozitív lehet.
   E) Csak az zárható ki, hogy mindketten 0 és Rh-negatív vércsoportúak.

2. Vércsoportjuk azonossága bizonyítja-e, hogy valóban vér szerinti testvérek (tehát mindkét szülő közös)? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) A vércsoportot meghatározó genotípusuk ismeretében lehetne eldönteni.
   B) A szülők vércsoportot meghatározó genotípusának ismeretében lehetne eldönteni.
   C) Igen.
   D) Igen, és biztosan egypetéjű ikrek.
   E) Nem.

3. Egy szülőpár mindkét tagja A Rh-pozitív vércsoportú. Első gyermekük 0, Rh-negatív vércsoportú lett. Mekkora a valószínűsége, hogy a második gyermekük A és Rh-pozitív vércsoportú lesz? Válaszát levezetéssel indokolja és két tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)

4. Örökletes tulajdonságainkban sokszor nem szüleinkre, hanem nagyszüleinkre hasonlítunk. Indokolja, milyen esetben fordulhat elő, hogy az utód valamely tulajdonsága valóban a nagyszülőével egyezik meg, de a szüleivel nem! (A legegyszerűbb, egy gén, kétallélos, domináns-recesszív öröklésmenetet feltételezzen!)

……

……

5. Adja meg, hogy az unoka génkészlete legalább hány százalékban azonos valamely nagyszülőével! ……

6. Hol találhatók a vércsoportokat meghatározó antigének? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A vörösvérsejtek felszínén.
B) A vörösvérsejtek sejtmagjában.
C) A nyiroksejtek felszínén.
D) A nyiroksejtek sejtmagjában.
E) A vérplazmában.

7. A levett vérben található érett vörösvértestekből lehetséges-e kromoszómavizsgálatot végezni? Válaszát indokolja!

……..

……..

8. Nagyjából hány db vörösvértest található egy egészséges felnőtt férfi szervezetében? Számolását rögzítse! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen